5

Probabilidad y Estadística - Recuperatorio Primer Parcial - LSI 27/09/2024

Apellido y Nombre: [redacted] DNI: [redacted]

1. La siguiente información se refiere al tiempo en minutos, que tarda un algoritmo de búsqueda en procesar una consulta en una base de datos. Este estudio se realizó sobre una muestra de consultas enviadas a diferentes servidores durante el mes de noviembre de 2023, con el objetivo de optimizar el tiempo de respuesta, arrojando los siguientes resultados

Tiempo (min)	Cantidad acumulada de consultas
1.5 – 2.5	42
2.5 – 3.5	150
3.5 – 4.5	270
4.5 – 5.5	450
5.5 – 6.5	528
6.5 – 7.5	570
7.5 – 8.5	600

(a) Determine la muestra, la variable en estudio y la escala de medición. 0,75p

(b) Calcule el coeficiente de asimetría del tiempo de procesamiento de la consulta. 1,75p

(c) Interprete el 1er cuartil y media 0,5p

(d) Grafique el histograma correspondiente. 0,5

Prob y Estadística - Examen Libre 17/10/24

Para la Asimetría

(i)	Tiempo (min)	Fx Cant. Acum. de Consultas	fx	ri	li	xi	xi.li	xi².ti	xi²
	1.5 - 2.5	42	42	0,07	0,07	2	84	168	4
Q1	2.5 - 3.5	150	108	0,18	0,25	3	324	972	9
	3.5 - 4.5	270	120	0,20	0,45	4	480	1920	16
Mo	4.5 - 5.5	450	180	0,30	0,75	5	900	4500	25
	5.5 - 6.5	528	78	0,13	0,88	6	468	2808	36
	6.5 - 7.5	570	42	0,07	0,95	7	294	2058	49
	7.5 - 8.5	600	30	0,05	1,00	8	240	1920	64
							2786	14346	

a) Muestra: La muestra son las 600 consultas realizadas en noviembre de 2023.
Variable en estudio: La variable de estudio es el Tiempo de procesamiento, medido en minutos
Escala de Medición: La escala de medición es de razón o proporción.

b) Primer Cuartil

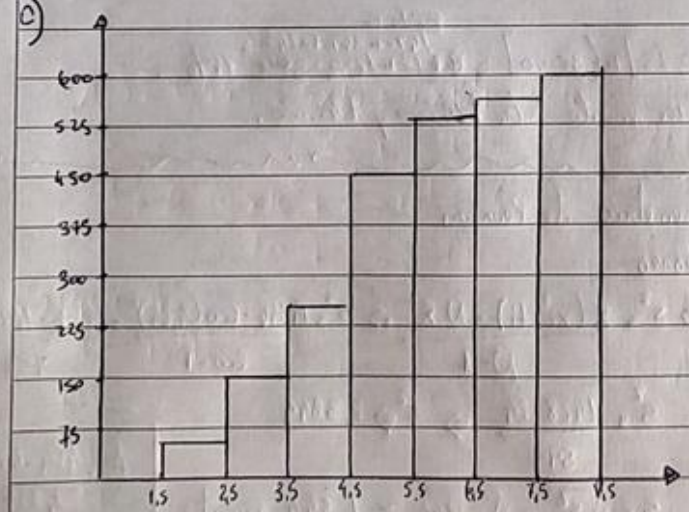
Formula: $L_i + \frac{\frac{n.h}{100} - F_{i-1}}{f_i} . a_i$ $\Rightarrow Q_1 = \frac{600}{4} = 150 \Rightarrow 2.5 + \frac{\frac{600.25}{100} - 42}{108} . 1$

$\Rightarrow Q_1 = 2,5 + \frac{108}{108}$

$\Rightarrow Q_1 = 2,5 + 1 \Rightarrow 3,5$

El 25% de las consultas tuvieron un tiempo de procesamiento igual o inferior a 3,5

c)



$$Me = \bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{n} = \frac{2786}{600} = 4{,}64 \text{ min}$$

$$Mo: \Delta_1 = f_i - f_a = 180 - 120 = 60$$

$$\Delta_2 = f_i - f_s = 120 - 78 = 102$$

$$Mo = L_i + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \cdot a_i$$

$$Mo = 4{,}5 + 0{,}37 \cdot 1 = 4{,}87 \text{ minutos}$$

Me: El tiempo de procesamiento promedio de las consultas fue de 4,64 minutos

Mo: El tiempo de procesamiento más frecuente o con mayor frecuencia fue de 4,87 minutos

Para calcular el Coeficiente de Asimetría de Pearson

$$As = \frac{\bar{x} - Mo}{S}$$

S: Desviación Estandard

S^2: Varianza $\Rightarrow S^2 = \frac{\sum (x_i^2 \cdot f_i) - N \cdot \bar{x}^2}{N-1} \Rightarrow S^2 = \frac{14346 - 600(4{,}64)^2}{600-1} = \frac{14346 - 12917{,}76}{599}$

Datos

$\bar{x} = 4{,}64$ minutos

$Mo = 4{,}87$ minutos

$N = 600$

$S^2 = \frac{1428{,}24}{599} \Rightarrow S^2 \Rightarrow 2{,}3844$

$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{2{,}3844} \cong 1{,}544$ minutos

$$As = \frac{4{,}64 - 4{,}87}{1{,}544} =$$

$$As = \frac{-0{,}23}{1{,}544} = -0{,}149$$

Asimetrico